T-SAFE

Tianji - **S**mart **A**lert & **F**acial Security **E**nvironment

요양시설 사고 감지 및 대응 모니터링 시스템

티엔찌 · 2026. 10. 26

목차

01 프로젝트 개요

02 주요 기능

03 기술 상세

01

프로젝트 개요

배경과 문제 · 목표 · 한눈에 보기

배경과 문제

쓰러짐을 늦게 발견함

야간 · 휴게시간처럼 지켜보는 눈이 적을 때 ,
입소자의 쓰러진 것을 바로 알기 어려움

출입 관리가 어려움

외부인 출입과 입소자의 무단 외출을 직원이 일일이 확인해야 함

입소자 정보와 기록을 관리하기 어려움

입소자 · 직원 정보와 출입 · 사고 기록을 각각 확인하고
관리해야 함

시설 내 상황을 한눈에 파악하기 어려움

현재 발생하는 상황을 실시간으로 확인하고 대응하기 어려움

목표

1

얼굴 인식 기반 자동 출입 관리

얼굴 식별 및 출입 권한 판정을 통한 출입문 제어

2

입소자 · 직원 정보 통합 관리

인적사항 등록 · 조회 · 수정 및 얼굴 식별정보를 인물별로 연계 관리

3

쓰러짐 자동 감지 및 알림

쓰러짐 감지 알림 및 발생 위치 · 시간 기록

한눈에 보기

출입할 때

얼굴인식 카메라가 얼굴을 인식

↓

출입 권한 확인

↓

직원 → 문 열림
등록 X or 입소자 → 문 열리지 않음

↓

출입 기록 · 화면 표시

평소에

통합 명부 관리 (입소자 · 직원)

↓

CCTV 화면 모니터링

↓

출입 · 쓰러짐 기록 조회

↓

원격 문 열기

넘어졌을 때

CCTV 가 자세를 모니터링

↓

쓰러짐 판정

↓

쓰러짐 위치 · 시각 기록

↓

관리자 화면에 알림

02

주요 기능

문출입 제어 · CCTV 모니터링 및 쓰러짐 감지 · 입소자·직원 정보 관리

주요기능

1

문 출입 제어

출입자 얼굴 추적 및 식별 , 출입 권한에 따른 자동 출입문 제어

2

입소자 · 직원 정보 관리

인적사항 등록 · 조회 · 수정 · 삭제

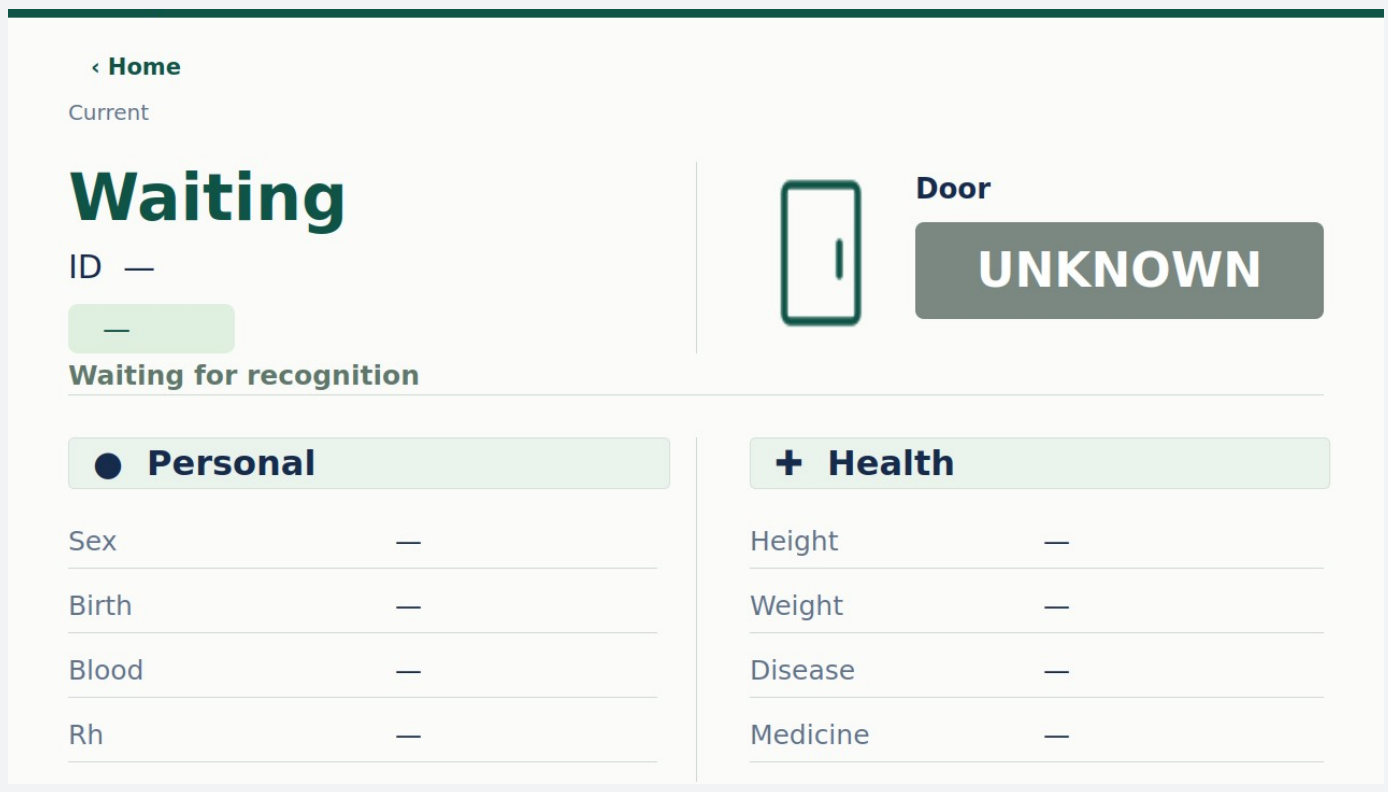
3

CCTV 모니터링 및 쓰러짐 감지

실시간 영상 모니터링 , 쓰러짐 자동 감지 및 발생 위치 · 시간 기록과 알림

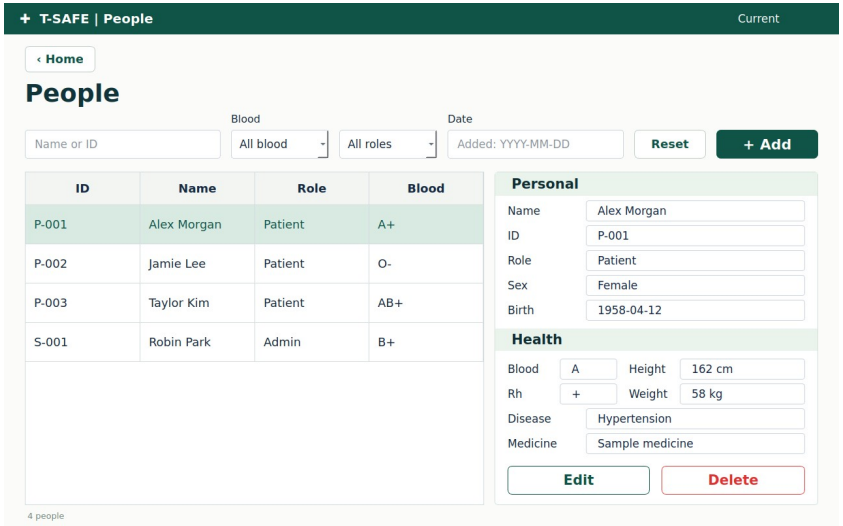
① 얼굴 인식 · 출입 GUI

출입자 접근
↓
카메라가 얼굴을 따라감
↓
얼굴 확인
↓
출입 권한 판정
↓
문 열림
↓
출입 기록 화면 표시

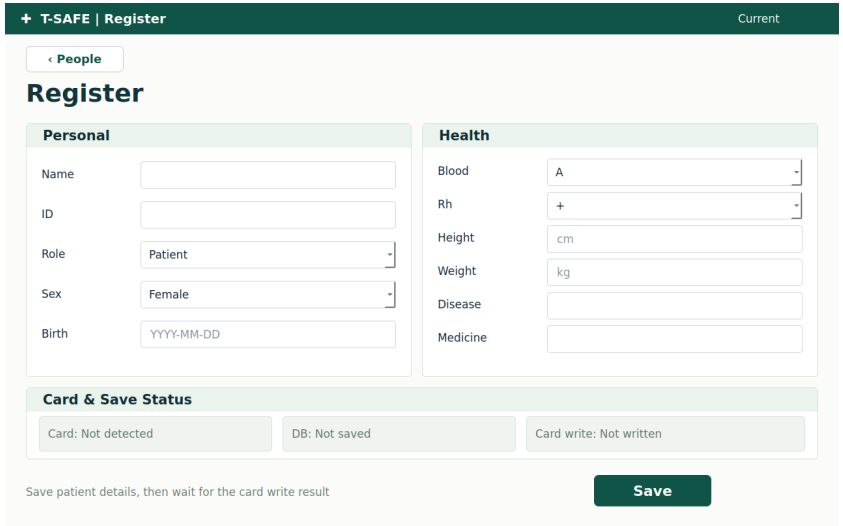


② 사람 등록 · 조회 GUI | 서버 DB 연동

01 People · 등록 인원 조회 · 관리



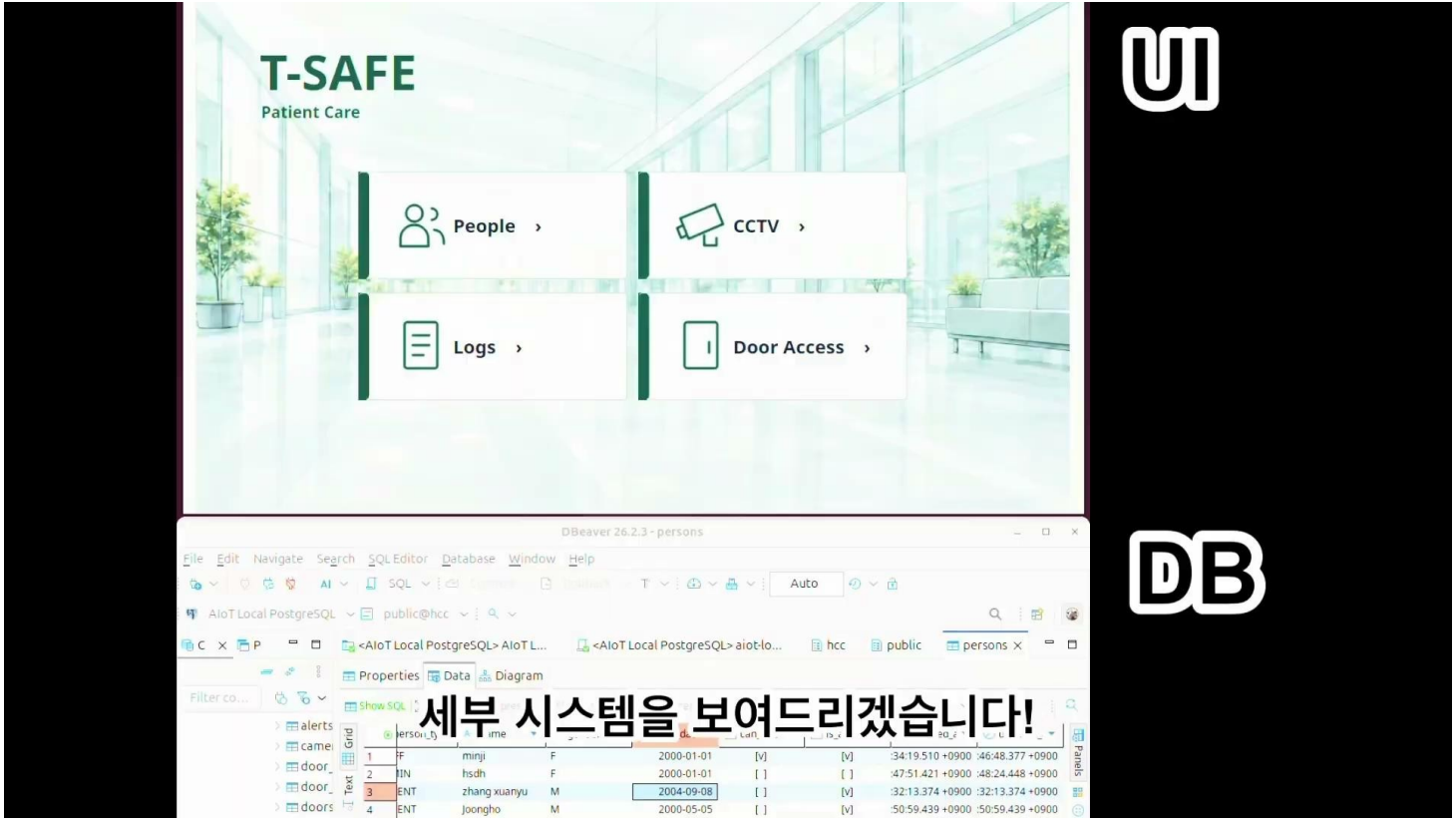
02 Register · 인적사항 입력 · 저장



GUI 입력 → PC1 서버 API → PostgreSQL DB → 저장 상태 · 목록 반영

주요 기능 | 인원 등록 · 정보 수정 · 등록 정보 삭제

시연 영상


T-SAFE
Patient Care
People
CCTV
Logs
Door Access
UI
DB
세부 시스템을 보여드리겠습니다!

② 쓰러짐 감지 모니터링 GUI

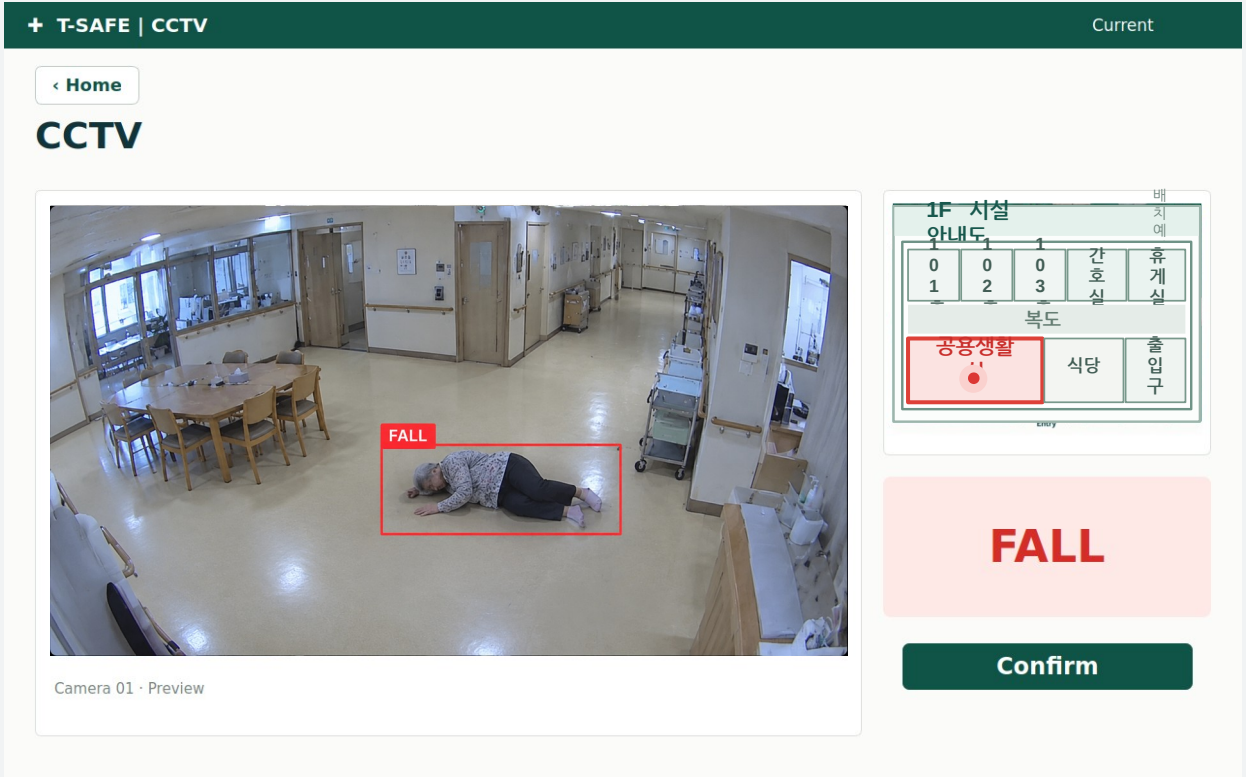
실시간 CCTV 모니터링
영상 · 분석 결과 확인

↓

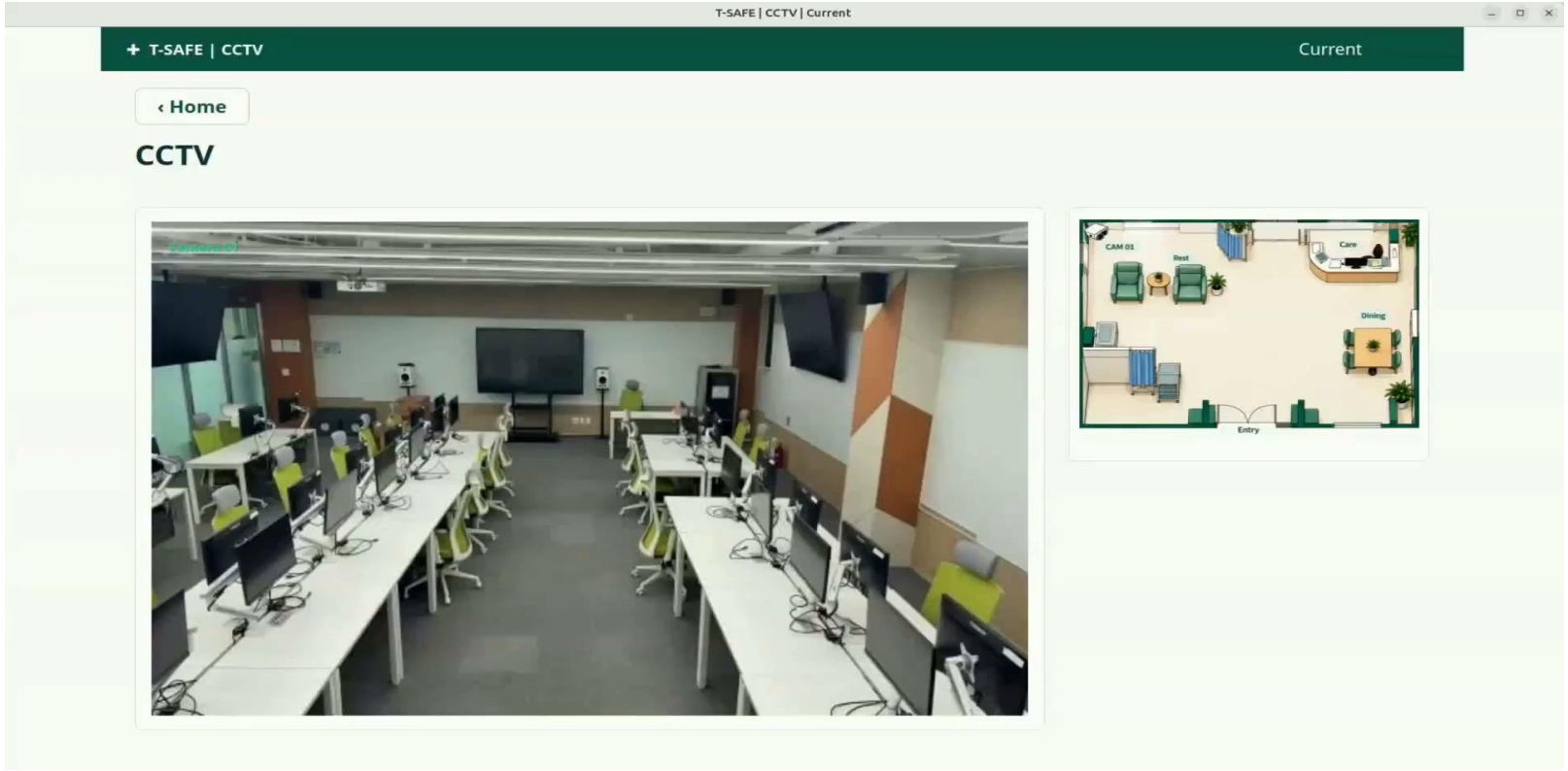
쓰러짐 감지 및 사고 알림
GUI 에 FALL 경고 표시

↓

관리자 확인 및 대응
현장 대응 후 상황 종료



시연 영상


T-SAFE | CCTV | Current
T-SAFE | CCTV
Current
‹ Home
CCTV
CAM 01
Rest
Care
Dining
Entry

03

기술 상세

시스템 설계 · 쓰러짐 감지 모니터링 · 출입 관리

기술 분류

01
시스템 설계

분산된 기능을 하나의 시스템으로
연결하기 위한 통합 구조 설계

System Architecture
HW·SW 구성 및 모듈 간 데이터 흐름 설계

PostgreSQL DB
입소자 · 직원 정보 및 출입 · 쓰러짐 기록의 통합 관리

Main Server
모듈 간 통신 중계 · 출입 권한 판정 · 이벤트 처리

02
쓰러짐 감지 모니터링

쓰러짐 의심 상황을 감지하고
기록하여 관리자에게 알립니다

실시간 모니터링
JPEG· 분석정보 → PC1 → GUI

쓰러짐 감지
YOLO Pose 17 관절 → 행동 판정

알림 · 종료
FALL → 관리자 확인 → 상황 종료

03
출입관리

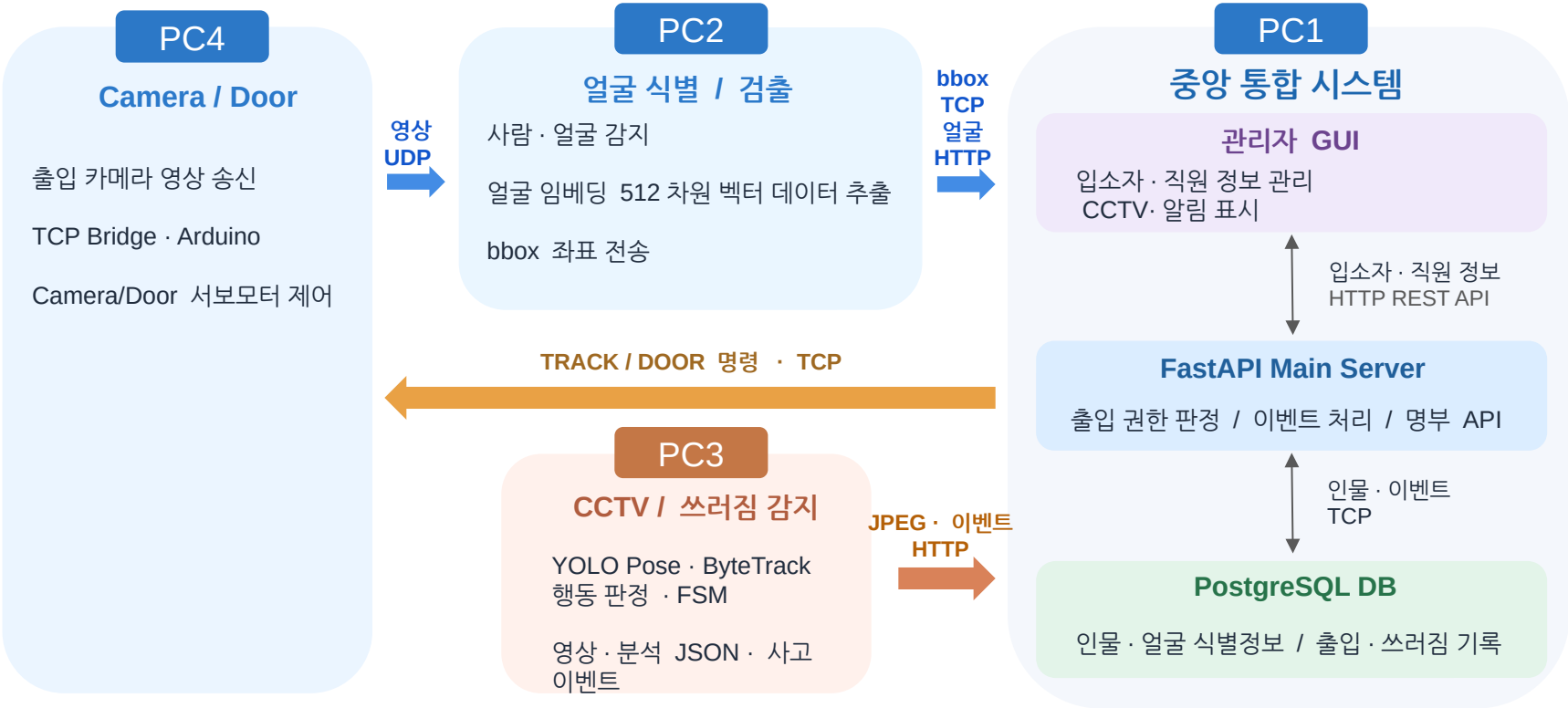
얼굴을 따라가 확인하고
등록된 사람만 문을 엽니다

얼굴 추적
YOLO 좌표 → PC4 → Arduino 팬 · 틸트

얼굴 감지 · 인증
InsightFace 512 차원 → PostgreSQL 유사도

문 열기
일치하면 DOOR,OPEN → 문 모터

System Architecture



PostgreSQL DB

PostgreSQL + pgvector · 공통 person_id 로 인물 · 식별 · 출입 기록을 연결

인물 · 얼굴 정보

persons

person_id · 역할 / 출입권한

patient_profiles

person_id · 건강정보

face_templates

person_id · vector(512)

출입 · 문 상태 이력

identification_events

인식 event_id · 식별 결과

access_events

인물 · 문 · ALLOW / DENY

door_commands · doors

문 제어 명령 ·ACK / 문 상태

쓰러짐 · 알림 이력

cameras

camera_id · 위치

fall_events

fall_event_id · 위치 / 발생시각

alerts

fall_event_id · 알림 상태

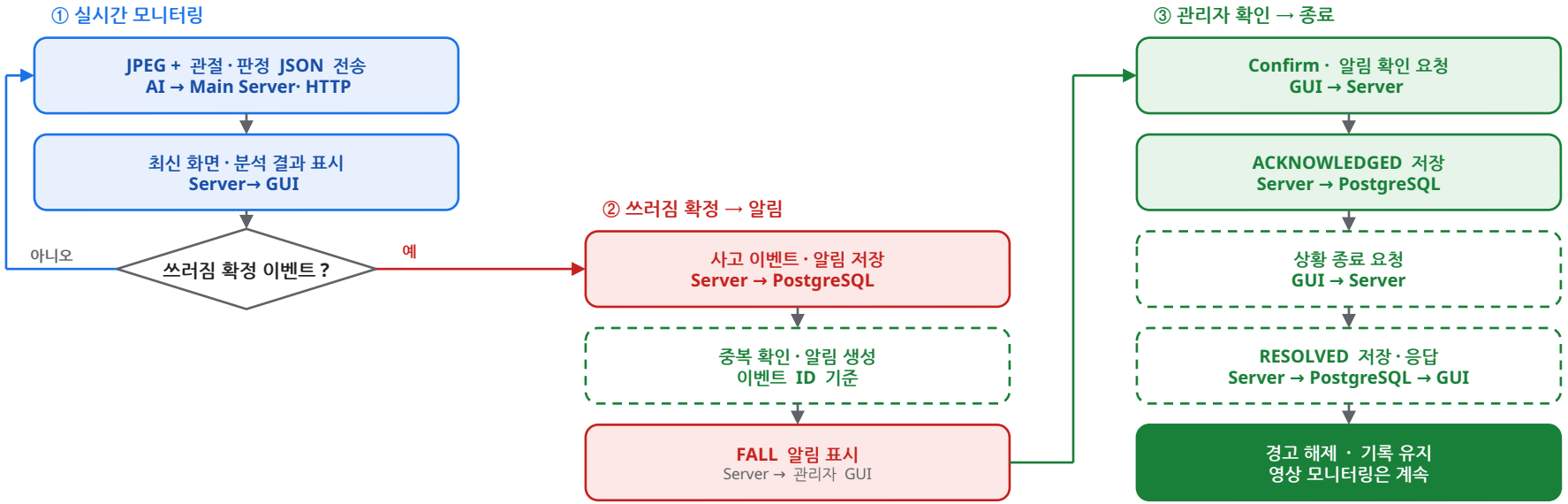
Main Server 설계

기능별 데이터를 수신하여 중앙에서 판단 · 기록하고 , 장치 제어 및 알림을 수행

수신 데이터 · 요청	PC1 · FastAPI Main Server	처리 결과
추적 좌표 얼굴 좌표 bbox · TCP	**추적 데이터 중계** 좌표 검증 · 전달 / 무대상 정지	**TCP Bridge** TRACK 명령 전달
얼굴 식별 512D · HTTP	**얼굴 식별 API** DB 유사도 검색 · 출입 권한 판정	**출입문 제어** 허용 시 OPEN / 거부 시 미전송
쓰러짐 감지 JPEG+JSON · HTTP	**쓰러짐 · 알림 처리** 이벤트 · 알림 DB 기록	**관리자 GUI** 쓰러짐 알림 전달
입소자 · 직원 정보 관리 GUI · HTTP REST API	**인물 정보 관리 API** 등록 · 조회 · 수정 · 비활성화	**GUI 목록** 목록 조회 · 동기화

쓰러짐 감지 모니터링

핵심 : 쓰러짐 확정 시 사고가 어떻게 기록 · 표시되고 , 관리자 확인과 종료로 무엇이 바뀌는가 ?



행동 판정 구조

01 영상 입력
RTSP / CCTV

→

02 인식 · 추적
YOLO Pose · ByteTrack

→

03 시계열 구성
Track ID · 48 프레임

→

04 행동 판정
PoseC3D falling

→

05 사건 판단
FSM · 확정 / 유지

Normal
판단 보류 · 모니터링 지속

Fall
사고 기록 · 관리자 GUI 알림

인식	CCTV/RTSP 입력 → YOLO Pose 관절 추출 · ByteTrack 으로 인물 추적
특징	Track ID 별 관절을 48 프레임 시계열로 구성
판단	PoseC3D 의 falling 점수와 FSM 의 자세 전이 · 지속 조건 결합
결정	확정 시 사고 이벤트를 서버 전달

출입 관리 시스템

카메라가 얼굴을 추적하고 , 등록 인원과 출입 권한을 확인한 뒤 출입문을 제어

얼굴 추적

1 **출입 카메라**
방문자의 얼굴과 움직임 촬영

2 **얼굴 위치 검출**
얼굴 중심 위치를 인식하여 추적

3 **팬 · 틸트 모터 제어**
카메라 방향을 조절해 얼굴 추적

→

신원 확인

1 **정면 얼굴 확보**
정면에 가까운 얼굴 이미지 획득

2 **얼굴 특징 추출**
얼굴 특징 벡터 생성

3 **등록 정보 비교**
DB 에 등록된 얼굴 정보와 비교

→

출입문 제어

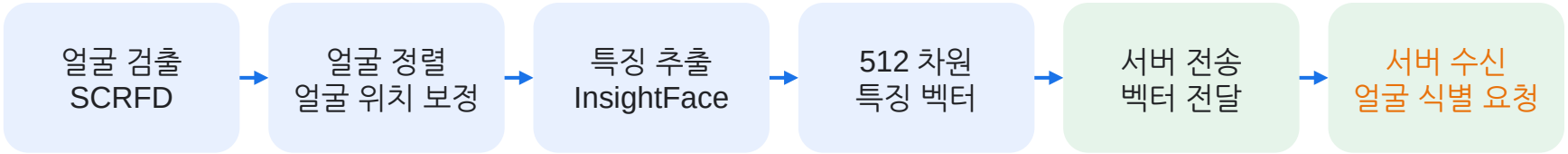
1 **출입 권한 확인**
직원 · 관리자 등 출입 가능 여부 확인

2 **문 열림 제어**
허용 시 출입문 모터를 구동해 개방

3 **상태 확인**
문 상태와 제어 결과 확인

미등록 인원 또는 출입 권한이 없는 경우 문 열림 명령을 보내지 않음

얼굴 인증 특징 벡터 생성



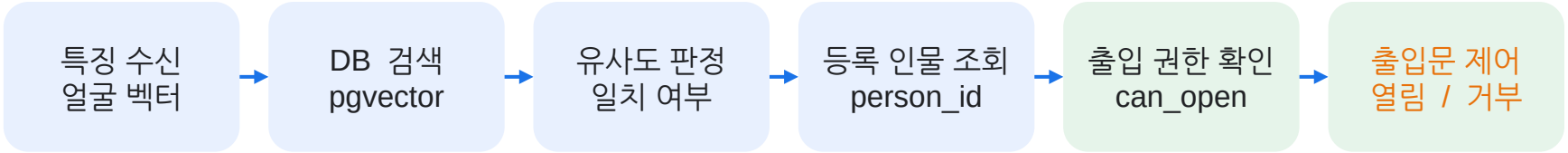
주요 기능

얼굴을 검출하고 정렬해 특징 추출
512 차원 특징 벡터 생성
생성된 특징 벡터를 서버로 전달

사용 기술

얼굴 검출 SCRFD
특징 추출 InsightFace buffalo_l
벡터 512 차원 · L2 정규화

얼굴 인증 식별과 출입 권한



처리 흐름

얼굴 벡터로 등록 정보 검색
동일 인물 여부를 판정
식별된 인물의 출입 권한 확인

제어 결과

출입 허용 문 열림 명령 전달
미등록 인물 출입 거부
권한 없음 문 열림 명령 미전송

역할 분담

팀원	출입 관리	쓰러짐 감지	입소자 · 직원 정보 관리	시스템 설계
장 현 우 팀장	얼굴 추적			
김 민 지	얼굴 인식 ,GUI			
원 지 승	보조			
장 윤 호		쓰러짐 감지		
윤 중 호				Sequence Diagram 설계 및 관리
이 채 민				Main Server · DB 구현
김 진 욱			등록 / 수정 / 삭제 구현	

파트별 프로젝트 회고

Takeaway 분산 개발의 완성도는 인터페이스 합의와 통합 검증에서 결정된다

	출입 관리	쓰러짐 감지	입소자 · 직원 정보 관리	시스템 설계
Challenges 어려웠던 점	● 카메라 성능 ● 키트 도착 지연	● 쓰러짐 판단 기준 정의 ● 행동 변화와 사고 상태 구분	● GUI· 서버 ·DB 간 ● 등록 · 수정 데이터 동기화	● 각 모듈 통신 규격 조율 ● 서버 · 장치 연동 문제 해결
Data Gaps & Bottlenecks 부족했던 데이터 · 병목	● 전체 SA 작성 지연 ● 기능 구현 불 충분	● 학습 영상 ·CCTV 환경 차이 ● 시계열 구간 간 판단 불연속	● 로컬 캐시와 서버 값 불일치 ● 중복 등록 문제 확인	● 시퀀스 변경 시 연동 재조정 ● 장애 · 통합 시험 범위 부족
Lessons Learned 배운 점	● 기술 조사 미리하기 ● 협동 SPRINT 빨리 작성	● 수식 기반 직접 판정의 한계 ● 행동 인식과 상태 전이 분리 ● 인식 · 상황 판단 · 결정의 연결	● 서버 DB 를 기준으로 관리 ● CRUD 결과를 교차 검증	● 시퀀스 · 명세 표준화가 병렬 개발과 통합의 기반

한계와 다음 단계

구현 결과를 바탕으로 실환경 검증과 판단 안정성 개선

● 구현 · 시험 현황

- 펌웨어 단위 27 / 27 · 통신 15 / 15
- 얼굴감지모듈 → Main Server → MCU 통합
- 쓰러짐 감지 → PC1·GUI 알림 데모 작동

● 추가 검증 필요

- 얼굴 인식 정확도 · 쓰러짐 실환경 성능 검증
- 서버 ↔ DB · 화면 표시 지연 측정
- 가상으로 끝낸 항목의 실물 확인

● 다음 단계

① 등록 사진 및 고정 CCTV 평가 영상 확보
② 남은 통합 시험 및 화면 지연 측정

그 밖의 한계 → 다음 단계

야간 · 어두운 곳
얼굴 인식 · 쓰러짐 감지 성능 추가 검증

관절 추적 연속성
일시적 누락 시 상태 유지 · 복원

개인별 사고 이력 연계
추적 ID 와 등록 인원 연결 검토

비상 시 문
화재 등 비상 상황의 문 개방 정책 (소방 규정 확인)

알림 넓히기
모바일 · 호출벨로 직원에게 바로 전달

개인정보 보호
얼굴 데이터 암호화 · 접근 권한 · 보관 기간

감사합니다

T-Safe System · 티엔찌